

강 04

기계학습의 3대 학습 방법

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"AI는 어떻게 '배울'까요?"





학습 목표

1. 지도·비지도·강화 학습을 정의·구분한다
2. 각 방법의 예시를 든다
3. 알파고가 강화학습으로 성공한 이유를 안다



도입 — AI는 어떻게 배우나?

- 사람마다 배우는 방식이 다르듯, AI도 3가지 방식
- **정답이 있나? / 보상이 있나?** 로 갈린다
- 시험 최빈출 구간 — 표로 비교 암기



세 가지 학습 방법

방법	한 줄 정의
지도학습	정답(라벨)을 보고 배움
비지도학습	정답 없이 패턴을 찾음
강화학습	보상을 통해 전략을 배움



지도학습 (Supervised)

- 정의: 입력 + 정답(라벨) 쌍으로 학습
- 작동: 입력-정답을 반복해 패턴 일반화 (연습문제+정답으로 공부)
- 새 입력이 오면 정답을 예측



지도학습 — 유형 & 예시

- 분류(Classification): 범주 예측 (스팸/정상, 고양이/강아지)
- 회귀(Regression): 연속값 예측 (주택가격·기온)
- 예: 질병 진단, 신용 평가, 사기 탐지



비지도학습 (Unsupervised)

- 정의: 정답 없이 데이터의 숨은 패턴·구조 발견
- 군집화(Clustering): 비슷한 것끼리 그룹
- 차원 축소(PCA): 핵심 특성만 추출
- 예: 고객 세분화, 이상 탐지



강화학습 (Reinforcement)

- **정의:** 에이전트가 환경과 상호작용, **보상 최대화** 전략(정책) 학습
- **구성:** 에이전트·환경·상태·행동·**보상**·정책
- **예:** 자율주행, 로봇, 게임



강화학습 — 알파고

- 기보로 지도학습 → 이후 자가대국(Self-Play) 으로 강화학습
- 승리(보상)를 최대화하는 수를 스스로 발견
- 방대한 경험 데이터를 생성하며 능력 극대화



비지도 vs 강화 (암기)

구분	비지도	강화
입력	라벨 없는 데이터	상태·행동·보상
목표	패턴·군집	보상 최대화 정책
피드백	없음	즉각·지연 보상
알고리즘	K-평균·PCA	Q러닝·DQN



알파고 성공의 핵심

-  자가대국 반복 학습
-  딥러닝(정책망·가치망) + 강화학습 결합
-  명확한 보상(승리) · 탐험/이용 균형
-  대용량 컴퓨팅(일 128만+ 대국)



흔한 오해 (시험 주의)

- "강화학습은 정답 라벨로 배운다" → ✗ (보상 기반)
- "비지도학습은 정답을 맞힌다" → ✗ (패턴 발견)
- "회귀는 범주를 예측한다" → ✗ (연속값)



정리 & 예상문제

- 지도=정답 / 비지도=패턴 / 강화=보상
1. (4지선다) 라벨 없는 데이터에서 군집을 찾는 학습은?
①지도 ②비지도 ③강화 ④전이 → ②
 2. (O/X) 강화학습의 목표는 즉시 보상 1회 최대화다. → X (장기 누적)